TANGENCIAS Rectificaciones

TEMA 8

Objetivos y orientaciones metodológicas

Fundándose en los dos casos únicos de tangencias, entre recta y circunferencia y entre dos circunferencias, el alumno resolverá los problemas más sencillos que se presentan en la práctica del DIBUJO TÉCNICO. Las construcciones no deben memorizarse sino deducir "el porqué" de cada uno de los pasos. Pondrá especial cuidado en la determinación de los puntos de tangencia y en la precisión para la correcta unión de las líneas.

El profesor, según su criterio y el tiempo disponible, propondrá todos o parte de los casos que se estudian. Unas construcciones se harán con instrumentos y otras a mano alzada.

Se puede completar el estudio con la rectificación de la circunferencia o de partes de ella.

A esta unidad temática se debe dedicar un mínimo de tres clases.

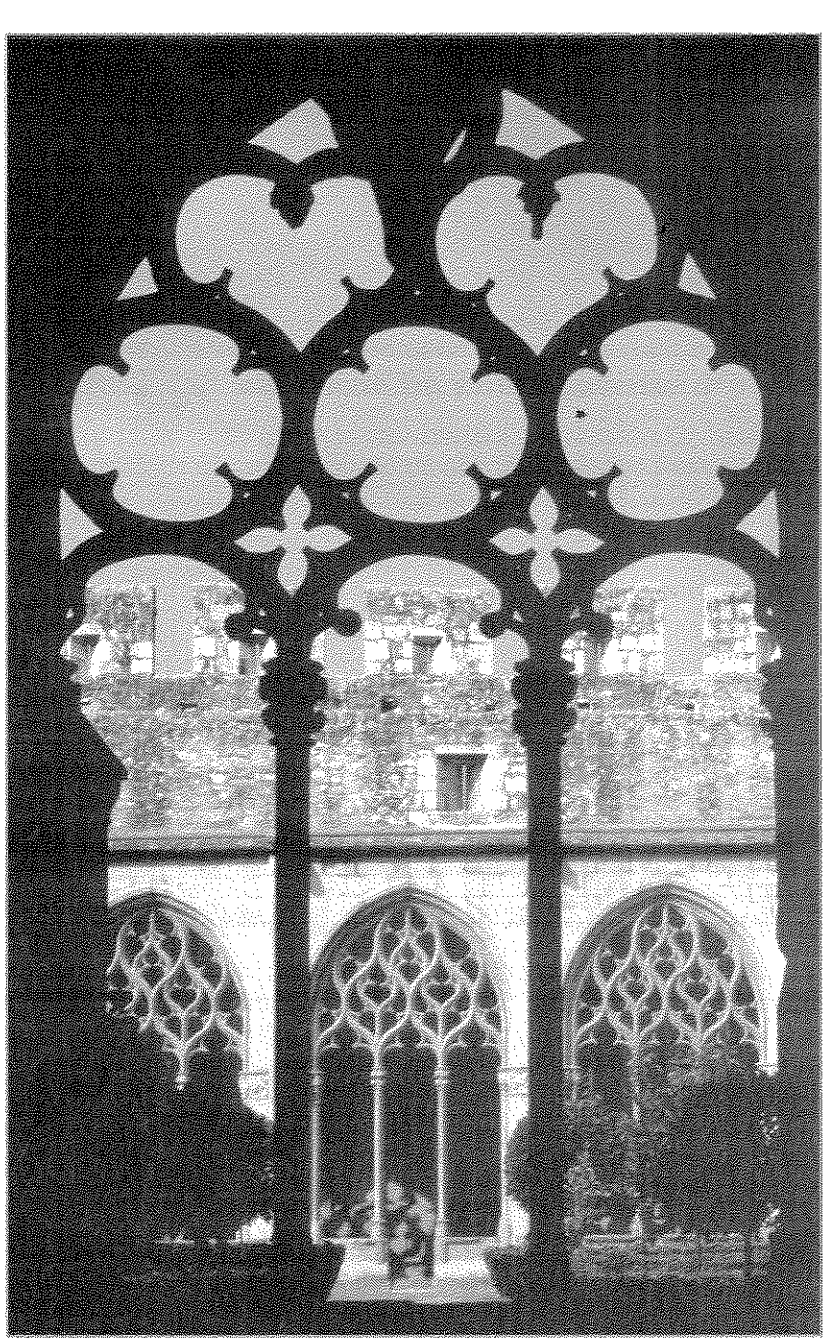
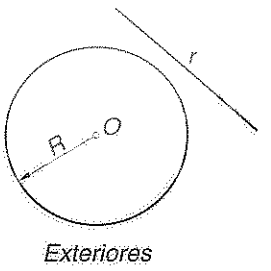


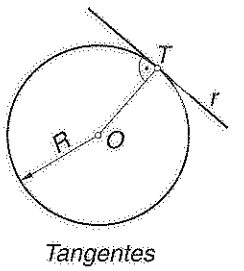
Fig. 1. Tracerías de los ventanales del Monasterio de Santes Creus.

1. Posiciones relativas de recta y circunferencia



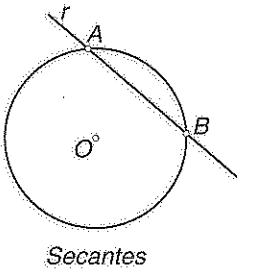
Exteriores

Fig. 2.



Tangentes

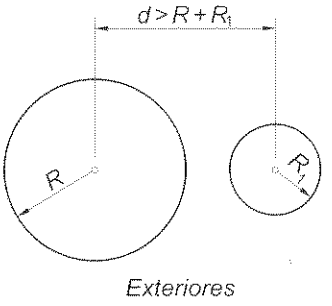
Fig. 3.



Secantes

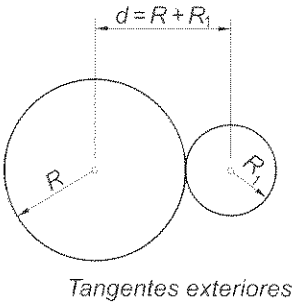
Fig. 4.

2. Posiciones relativas de dos circunferencias



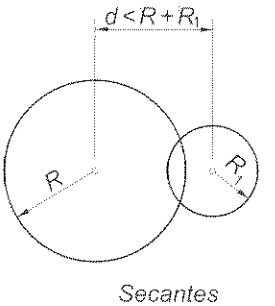
Exteriores

Fig. 5.



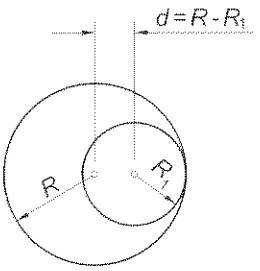
Tangentes exteriores

Fig. 6.



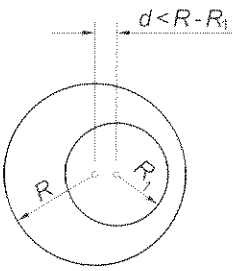
Secantes

Fig. 7.



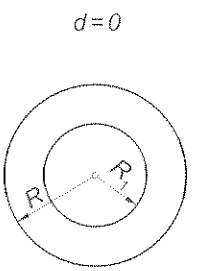
Tangentes interiores

Fig. 8.



Interiores

Fig. 9.



Concéntricas

Fig. 10.

3. Consideraciones sobre tangencias

En la práctica del Dibujo Técnico los problemas de tangencias o de enlace de líneas que se presentan son muy sencillos. Según esto, nos limitamos a la resolución de aquellos casos de aplicación práctica. Los demás problemas tienen un interés puramente geométrico.

Una recta y una circunferencia o dos circunferencias son tangentes cuando tienen un solo punto común.

Las tangencias o enlaces de líneas se fundan en las propiedades siguientes:

1. Si dos circunferencias son tangentes, el punto T de tangencia está en la línea de centros (Fig. 11).

2. Si una recta es tangente a una circunferencia, el punto de tangencia T es el pie de la perpendicular trazada por el centro O a la recta tangente (Fig. 12).

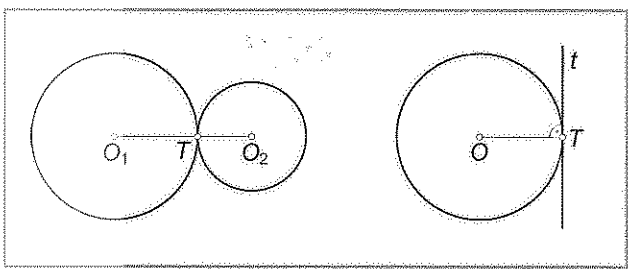


Fig. 11. Fig. 12.

También hay que tener en cuenta lo siguiente: *"El radio perpendicular a una cuerda la divide en dos partes iguales, así como también el arco que ésta subtiende, de donde se deduce que la mediatriz de una cuerda pasa por el centro"* (Fig. 13).

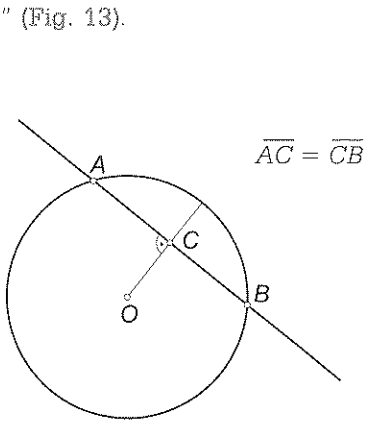


Fig. 13.

Para resolver los problemas de tangencias basta fijarse en los datos y en lo que se desea obtener, razonando las construcciones paso a paso y el "porqué de ellas". También debe estudiarse si los problemas tienen una o más soluciones.

4. Recta tangente a una circunferencia en un punto T de ella (Fig. 14)

La tangente t en un punto T a una circunferencia es la perpendicular al radio $\overline{OT}$. Este problema ya se ha resuelto.

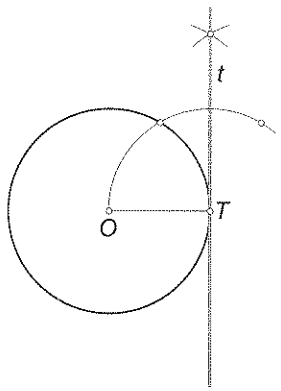


Fig. 14.

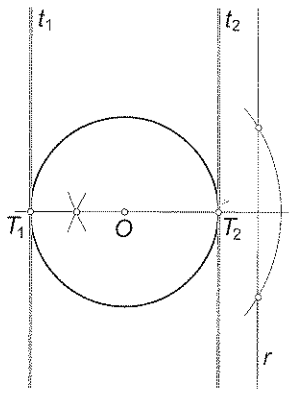


Fig. 15.

5. Rectas tangentes a una circunferencia paralelas a una dirección dada (Fig. 15)

Sea la dirección r. Por el centro O se traza la perpendicular a la dirección r, la cual corta a la circunferencia en los puntos T_1 y T_2 de tangencia; por estos puntos se trazan las tangentes t_1 y t_2 paralelas a r.

6. Trazado de la tangente a un arco de circunferencia en un punto T de ella, no conociendo el centro del arco (Fig. 16)

Se toman dos arcos iguales $\overset{\frown}{TB}$ y $\overset{\frown}{BC}$; con centro en T y radio $\overline{TC}$ se traza un arco y con centro en B y radio $\overline{BC}$ se traza otro arco; estos dos arcos se cortan en el punto A; la recta $\overline{AT}$ es la tangente buscada.

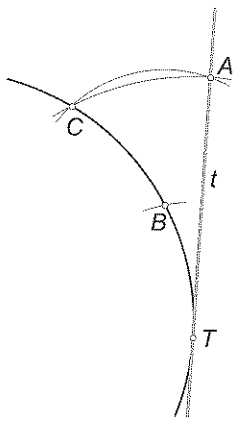


Fig. 16.

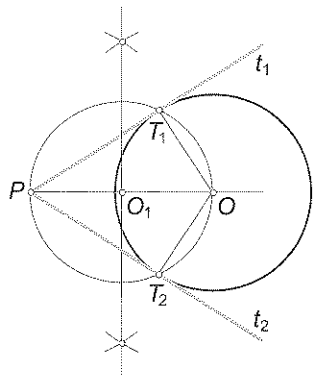


Fig. 17.

7. Rectas tangentes a una circunferencia desde un punto exterior P (Fig. 17)

Se une el punto exterior P con el centro O y se traza la circunferencia de diámetro $\overline{O\text{-}P}$, la cual corta en T_1 y T_2 a la dada. Las tangentes t_1 y t_2 son las rectas PT_1 y PT_2.

8. Rectas tangentes comunes exteriores a dos circunferencias (Fig. 18)

Las circunferencias dadas de centros O y O_1 tienen de radios r y R, respectivamente. Con centro en O_1 se traza la de radio $\overline{R-r}$, y desde O se trazan las tangentes a ella, rectas OT_0 y OT'_0; las rectas tangentes soluciones son paralelas a ellas; los puntos de tangencia T'_1, T_1, T_2 y T'_2 se obtienen trazando por O y O_1 las perpendiculares a las tangentes auxiliares.

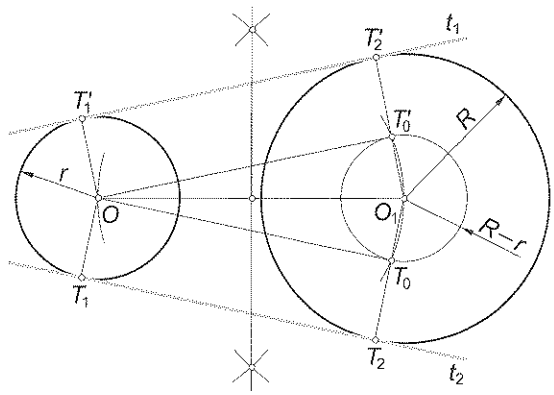


Fig. 18.

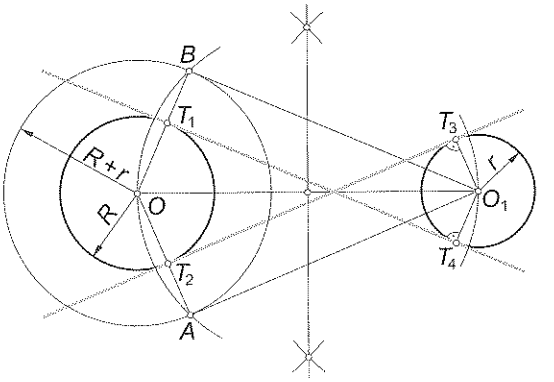


Fig. 19.

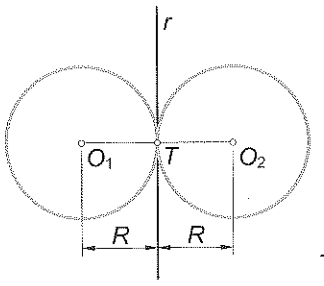


Fig. 20.

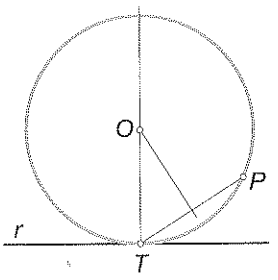


Fig. 21.

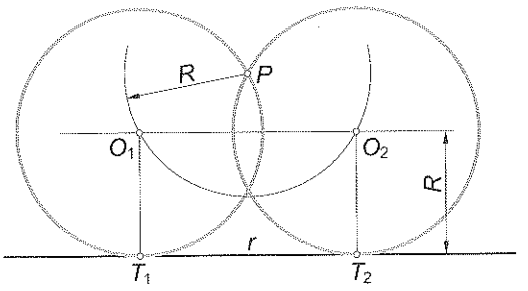


Fig. 22.

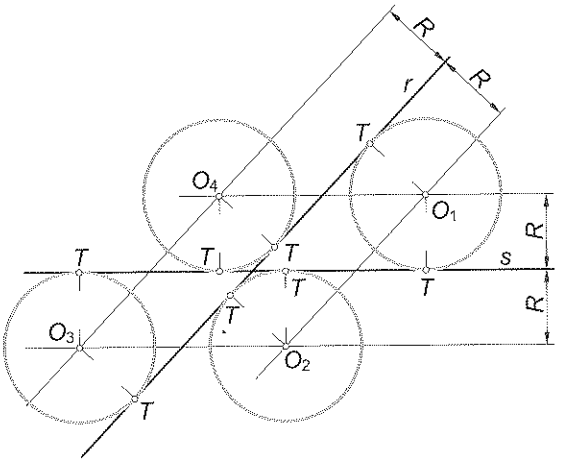


Fig. 23.

9. Rectas tangentes comunes interiores a dos circunferencias (Fig. 19)

Este problema se resuelve de forma similar al anterior. Con centro en O se traza la circunferencia auxiliar de radio $\overline{R + r}$ y desde O_1 se trazan las tangentes a esta circunferencia; los radios $\overline{OA}$ y $\overline{OB}$ permiten obtener los puntos T_1 y T_2; las soluciones son paralelas a $\overline{O_1A}$ y $\overline{O_1B}$.

10. Circunferencias tangentes a una recta *r* en un punto de ella *T*, conocido el radio *R* de las soluciones (Fig. 20)

Tiene dos soluciones. Sobre la perpendicular a la recta r por T, se toma el radio R en los dos sentidos, y se obtienen así los puntos O_1 y O_2, centros de las soluciones.

11. Circunferencia tangente a una recta *r* en un punto *T* de ella y que pasa por un punto *P* (Fig. 21)

El centro O estará en la perpendicular a la recta r por T y en la mediatriz del segmento $\overline{TP}$.

12. Circunferencias tangentes a una recta *r*, que pasan por un punto *P* y que tienen un radio *R* dado (Fig. 22)

El problema tiene dos soluciones. Los centros de las soluciones han de equidistar de la recta r y del punto P; por ello, se trazan la paralela a la recta r a la distancia R y la circunferencia de centro P y radio R; los puntos de intersección de ambas, O_1 y O_2, son los centros de las soluciones, cuyos puntos de tangencia con r son T_1 y T_2.

13. Circunferencias tangentes a dos rectas *r* y *s* que se cortan, conocido el radio *R* de las soluciones (Fig. 23)

Se trazan rectas paralelas a las dadas a una distancia igual al radio R, las cuales se cortan en los puntos O_1, O_2, O_3 y O_4, centros de las soluciones. En la figura se indican todos los puntos de tangencia con las rectas dadas.

14. Circunferencias tangentes a dos rectas *r* y *s*, dado el punto de tangencia *T* en una de ellas (Fig. 24)

El problema tiene dos soluciones. Los centros O y O_1 son los puntos de intersección de las bisectrices de los ángulos que forman r y s con la perpendicular a la recta s en el punto T.

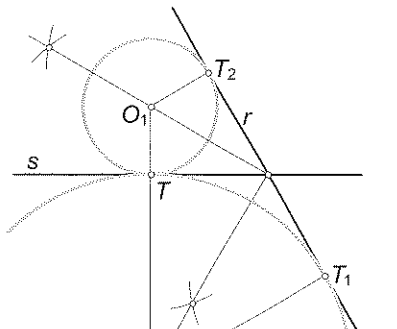


Fig. 24.

15. Circunferencias tangentes a tres rectas que se cortan dos a dos (Fig. 25)

El problema tiene cuatro soluciones. Las circunferencias pedidas son la inscrita y las exinscritas al triángulo que forman las tres rectas. Sus centros son los puntos de intersección de las bisectrices de los ángulos interiores y exteriores del triángulo.

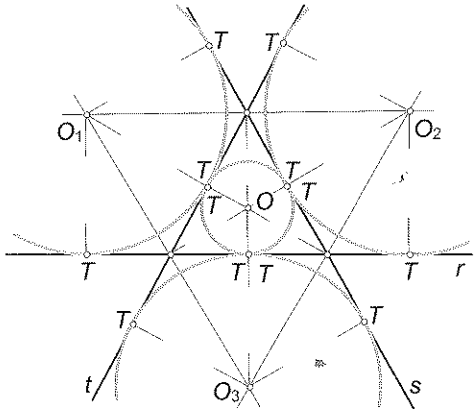


Fig. 25.

16. Circunferencias tangentes a tres rectas *r*, *s* y *t* cuando al menos dos rectas se cortan fuera del dibujo (Fig. 26)

Las rectas dadas no se cortan dos a dos en los límites del dibujo; el centro O estará en la bisectriz del ángulo A y en la bisectriz de dos rectas paralelas a las r y t trazadas a la misma distancia d de ellas.

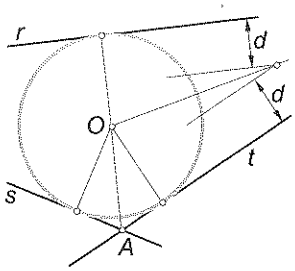


Fig. 26.

17. Circunferencias tangentes a otra, dados el punto de tangencia *T* y el radio *R* de las soluciones (Fig. 27)

El problema tiene dos soluciones. Los datos son la circunferencia de centro O, el punto T y el radio R de las soluciones. Sobre la recta OT prolongada, se toma $\overline{TO_1} = \overline{TO_2} = R$. Los centros son O_1 y O_2.

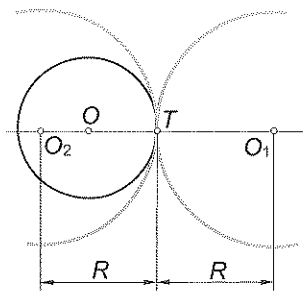


Fig. 27.

18. Circunferencia tangente a otra, dado el punto de tangencia *T* y que pasa por un punto exterior *P* (Fig. 28)

El centro O_1 de la solución es la intersección de la recta OT, prolongada, y la mediatriz del segmento $\overline{TP}$.

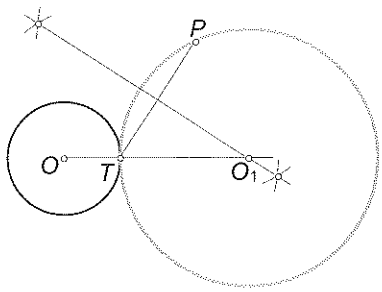


Fig. 28.

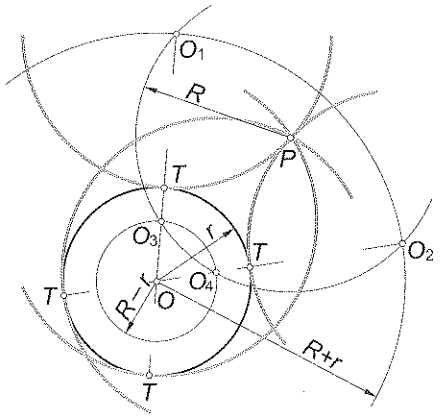


Fig. 29.

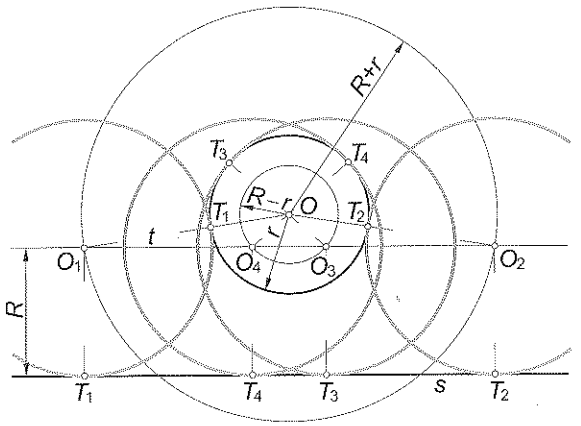


Fig. 30.

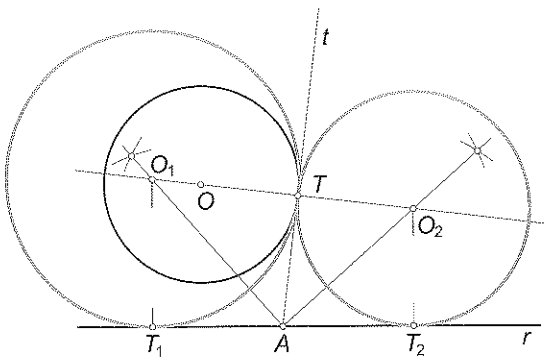


Fig. 31.

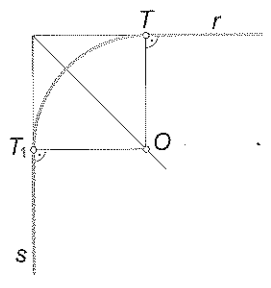


Fig. 32.

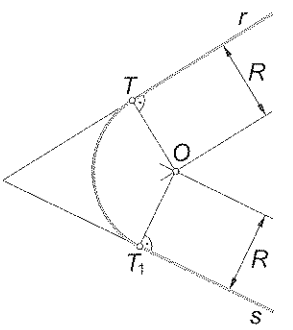


Fig. 33.

19. Circunferencias tangentes a otra, que pasen por un punto *P*, dado el radio *R* de las soluciones (Fig. 29)

Según los datos, el problema puede tener hasta cuatro soluciones. Con centro en *O*, centro de la circunferencia dada, se trazan las circunferencias de radio $\overline{R+r}$ y $\overline{R-r}$, y con centro en *P*, otra circunferencia de radio *R*. Los puntos de intersección de estas circunferencias O_1, O_2, O_3 y O_4 son los centros de las soluciones.

20. Circunferencias tangentes a otra y a una recta *s*, dado el radio *R* de las soluciones (Fig. 30)

El problema puede tener hasta ocho soluciones. La circunferencia dato es la de centro *O* y radio *r*. Se traza la recta *t* paralela a la *s*, a la distancia *R*, y con centro en *O*, las circunferencias de radio $\overline{R+r}$ y $\overline{R-r}$.

Los centros de las soluciones son los puntos de intersección de la paralela y las dos circunferencias auxiliares trazadas, puntos O_1, O_2, O_3 y O_4.

21. Circunferencias tangentes a otra y a una recta *r*, dado el punto de tangencia *T* en la circunferencia (Fig. 31)

El problema tiene dos soluciones. Se dan la circunferencia de centro *O* y la recta *r*, así como el punto de tangencia *T* en la primera. Los centros de las soluciones estarán en la recta *OT*; la tangente en *T* a la circunferencia dada también lo será a las soluciones y, por lo tanto, los centros estarán también en las bisectrices de los ángulos que forman las rectas *r* y *t*.

22. Enlace de líneas

La aplicación real de las tangencias en el dibujo industrial es el enlace de líneas. Virtualmente, en todos los planos hay que unir repetidamente dos rectas con un arco de circunferencia (excepcionalmente con un arco parabólico) o bien una recta y una circunferencia por medio de otro arco. Por ello, se indican a continuación algunos ejemplos de aplicación.

Vamos a unir dos rectas por medio de un arco de circunferencia.

En la Fig. 32 se conoce el punto de tangencia *T* en *r*. El centro del arco está en la bisectriz de *r* y *s* y en la perpendicular por *T* a *r*.

En la Fig. 33 se conoce el radio *R* del arco de unión de *r* y *s*. El centro es el punto *O* de intersección de las paralelas a *r* y *s* trazadas a la distancia *R*.

En la Fig. 34 se conoce el punto T de tangencia. El centro O es el de intersección de la bisectriz de r y s con la perpendicular por T a r.

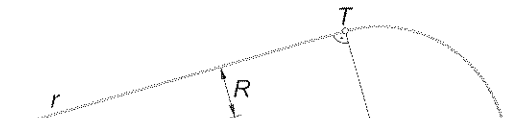


Fig. 34.

En las Figs. 35 y 36 se enlazan una recta y un arco de circunferencia de radio R_1 por medio de un arco de radio R.

Se trazan la paralela a r a la distancia R y las circunferencias de radio $R_1 + R$ o $R_1 - R$, que se cortan en los centros O de los arcos de enlace. Se indican los puntos T de tangencia.

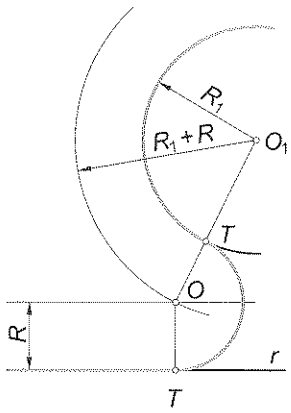


Fig. 35.

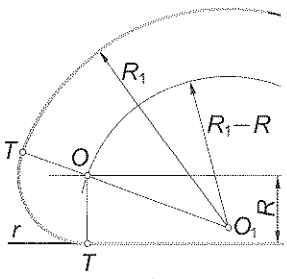


Fig. 36.

En la Fig. 37 se traza un arco tangente a otro en un punto T y que pasa por el punto P.

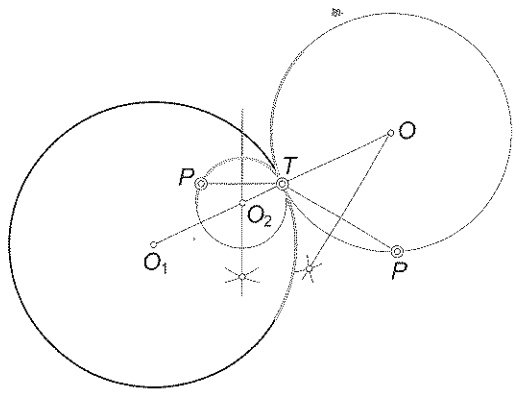


Fig. 37.

En la Fig. 38 se enlaza un arco de radio R con una recta r sabiendo que el punto T es de tangencia. Se traza por T la perpendicular a r y se toma $TN = R$. La mediatriz de $\overline{O_1 - N}$ corta en O a la perpendicular. El punto O es el centro del arco de enlace.

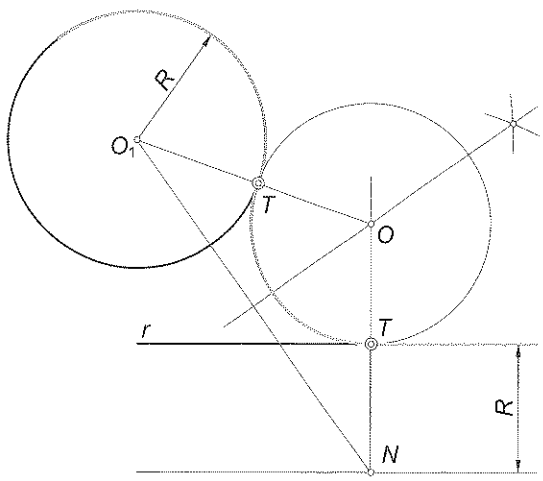


Fig. 38.

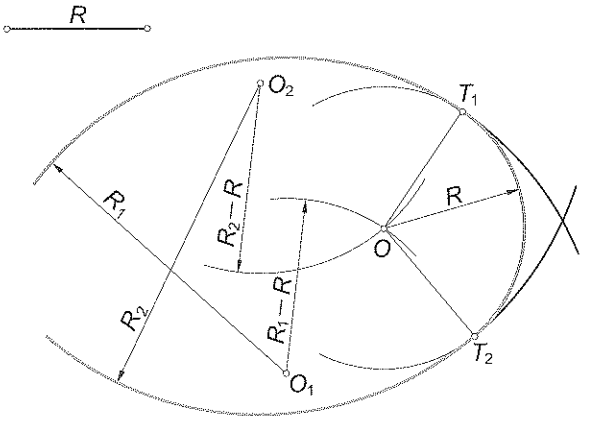


Fig. 39.

En la Fig. 39 se unen dos arcos de circunferencia por medio del arco de radio R.

Con centros en O_1 y O_2 se trazan dos arcos de radio $\overline{R_1 - R}$ y $\overline{R_2 - R}$, los cuales se cortan en el centro O del arco solución. Uniendo O con O_1 y O_2 se obtienen los puntos de tangencia T_1 y T_2.

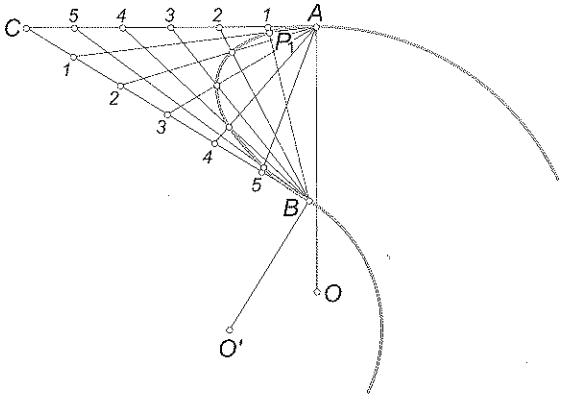


Fig. 40.

23. Unión de dos curvas por medio de una curva parabólica, dados los puntos *A* y *B* de tangencia (Fig. 40)

Se tienen dos arcos de circunferencia de centros O y O' y hay que unirlos por medio de un arco parabólico, siendo A y B los puntos de tangencia. Se trazan las tangentes en A y B, que se cortan en C. Se dividen los segmentos $\overline{AC}$ y $\overline{CB}$ en el mismo número de partes iguales, seis en la figura; se numeran y se unen estas divisiones de la forma que indica la figura; las rectas $\overline{1\text{-}A}$ y $\overline{1\text{-}B}$ se cortan en el punto P_1 del arco parabólico; de la misma forma se obtienen otros puntos del citado arco.

En el caso de que haya que unir dos rectas r y s (Fig. 41) se opera como en el caso anterior.

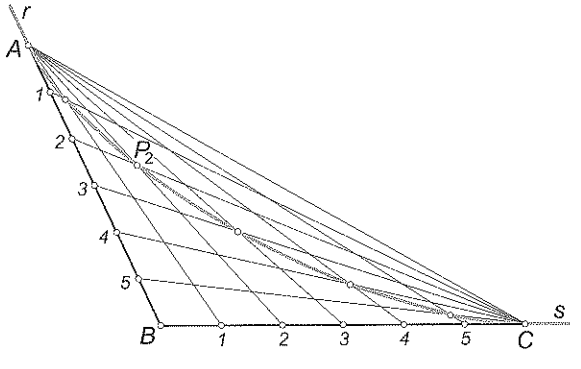


Fig. 41.

24. Rectificaciones

En la práctica se presenta el caso de tener que rectificar una curva cualquiera o un arco de circunferencia. A continuación se indica la forma de resolver este tipo de problemas.

25. Rectificación de una curva cualquiera (Fig. 42)

Sobre la curva dada se toman cuerdas lo más pequeñas posible y se van llevando, una a continuación de otra, sobre una recta. De esta forma, al no tomar los arcos, el error es pequeño, por ser pequeñas las divisiones que se toman. La física enseña el manejo del curvímetro para medir la longitud de una curva.

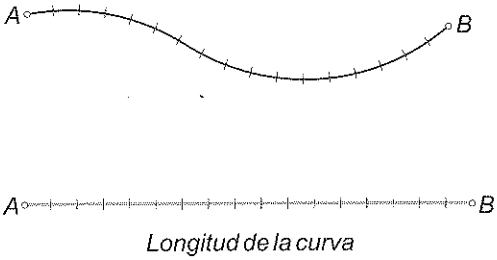


Fig. 42.

26. Rectificación de la circunferencia (Fig. 43)

Se divide el diámetro en siete partes iguales y sobre una recta se llevan 22 de dichas partes, es decir, tres diámetros y una séptima parte del diámetro.

La longitud de la circunferencia es $2\,\pi\,r = \pi\,d$; el número π es aproximadamente igual a $22 / 7 = 3 \cdot 1/7$, de aquí, el tomar tres diámetros más una séptima parte del diámetro.

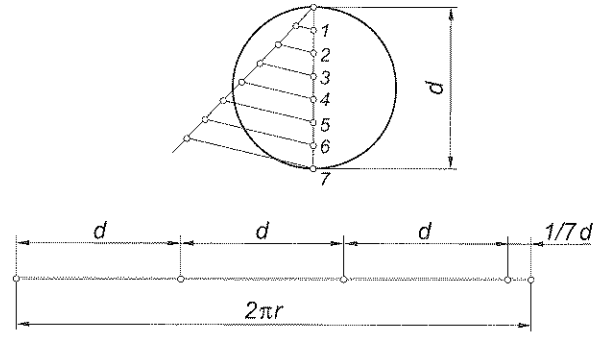


Fig. 43.

27. Rectificación de la semicircunferencia (Fig. 44)

Primer procedimiento (Fig. 44)

La longitud de la semicircunferencia es igual a la suma de los lados del triángulo y del cuadrado inscritos en ella. Esto es lo que se hace en la figura al poner l_3 y l_4 uno a continuación de otro.

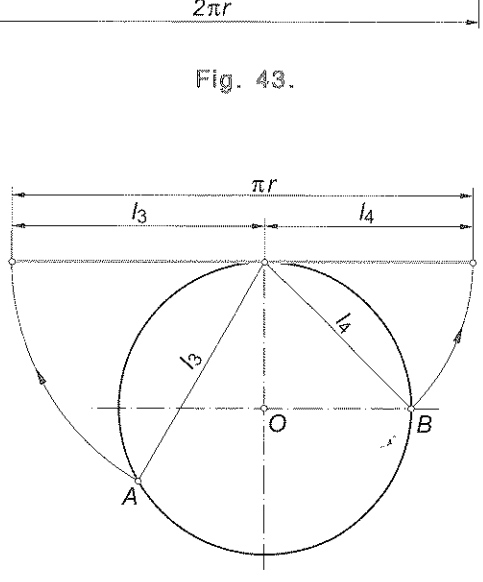


Fig. 44.

Segundo procedimiento (Fig. 45)

Por el centro O se traza la recta OA que forma 30° con el diámetro $\overline{BD}$; esta recta encuentra en A a la tangente en B a la circunferencia. Se toma $\overline{AC} = 3r$ (tres radios) y se unen C y D. El segmento $\overline{CD}$ es la rectificación de la semicircunferencia.

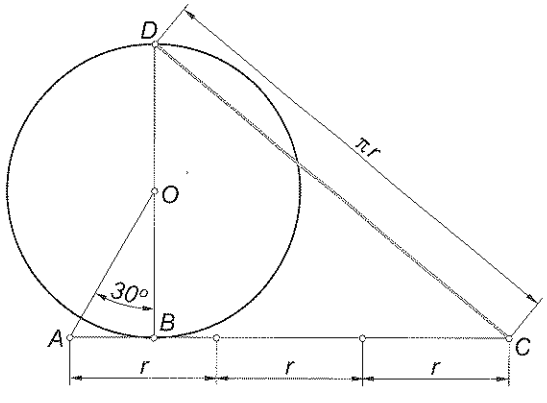


Fig. 45.

28. Rectificación de un cuadrante de circunferencia (Fig. 46)

Se toma un diámetro $\overline{AB}$. Con centros en A y B se trazan los arcos $\overline{OD}$ y $\overline{OC}$, respectivamente. Con centro en B se traza el arco $\overline{DE}$, y con centro en C, el arco $\overline{EF}$. El segmento $\overline{FB}$ es la longitud de un cuadrante de circunferencia de centro O y radio $\overline{OA}$.

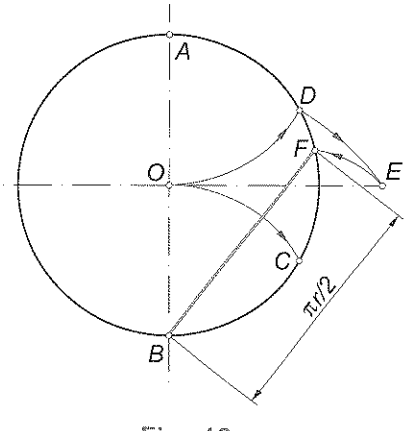


Fig. 46.

ACTIVIDADES

Presentamos a continuación una serie de piezas reales en las que aparecen enlaces de líneas. El lector debe resolver estos problemas determinando los centros de los arcos y los puntos de tangencia. Elegir en cada caso una escala para el dibujo de forma que pueda hacerse en el formato disponible.

